STATISTIKA

8. hodina

ii. Spojitá náhodná veličina

- jednotková pravděpodobnost jistého jevu se rozkládá mezi nespočetně nekonečný počet jejich možných hodnot (realizací)
- pravděpodobnostní funkce není definována
- spojitá n.v. tak je jednoznačně určena:
  - funkcí hustoty pravděpodobnosti
  - distribuční funkcí

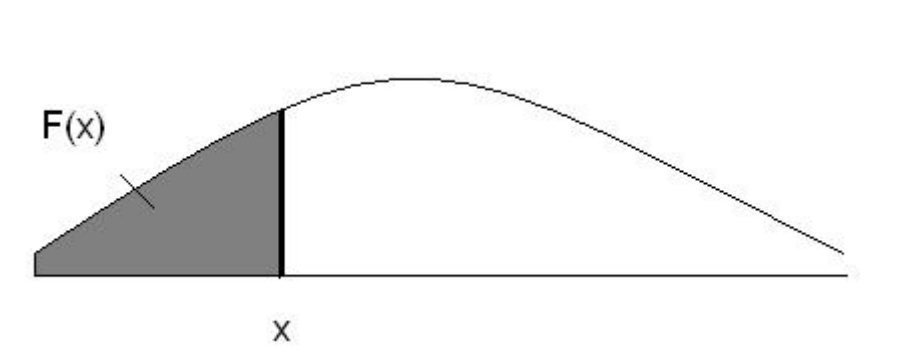
Hustota pravděpodobnosti

- hustota pravděpodobnosti není pravděpodobnost => nemá tudíž její vlastnosti
- platí:
  - $f(x) > 0$
  - $f(x) = F'(x) = \dfrac{dF(x)}{dx}$
  - $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

Distribuční funkce spojité n.v.

- distribuční funkcí náhodné veličiny X nazveme funkci F, pro kterou platí:

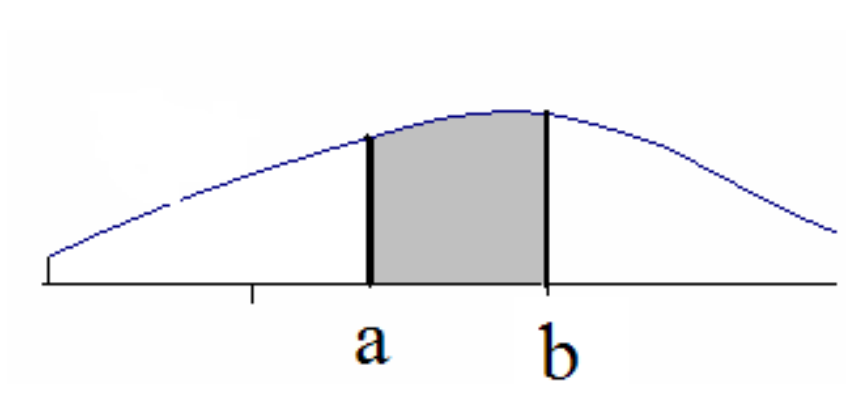
$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$$



Distribuční funkce spojité n.v.

- pro libovolná reálná čísla *a*, *b* pro *a*<*b* platí:

$$P\left(\left\{\omega \in \Omega : a \leq X(\omega) \leq b\right\}\right) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$



Střední hodnota

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx$$

Rozptyl

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 \cdot f(x)dx$$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - [E(X)]^2$$

Kvantily

- v případě, že X je spojitá náhodná proměnná, potom kvantil řádu p pro $p \in (0,1)$ je ta hodnota x_p, pro kterou platí:

$$p = F(x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} f(x)dx$$

Př. 1: $\int_1^e \frac{k}{x}\,dx = k\cdot\left[\ln x\right]_1^e = k\left(\ln(e)-\ln(1)\right)=1 \qquad k=1$

Př. 2:

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\cdot f(x)\,dx=\int_0^{0,5} x\cdot 8x\,dx=\left[8\frac{x^3}{3}\right]_0^{0,5}=\frac{8}{3}\cdot(0{,}125-0)=0{,}\overline{3}$$

$$D(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx-\left[E(X)\right]^2=\int_0^{0,5} x^2 8x\,dx-0{,}\overline{3}^2=\left[8\frac{x^4}{4}\right]_0^{0,5}-0{,}\overline{3}^2=$$

$$=2\cdot 0{,}0625-0{,}\overline{3}^2=0{,}013\overline{8}$$

$$0{,}35=\int_0^{x_{0,35}} 8x\,dx=\left[4x^2\right]_0^{x_{0,35}}=4\cdot x_{0,35}^2 \qquad x_{0,35}=0{,}2958$$

Rozdělení pravděpodobnosti spojitých náhodných veličin

- příkladem spojitého typu rozdělení pravděpodobnosti je:
  - rovnoměrné rozdělení
  - exponenciální rozdělení
  - normální rozdělení
  - Pearsonovo (χ-kvadrát) rozdělení
  - Studentovo rozdělení
  - Fisher-Snedecorovo rozdělení
  - apod.

Rovnoměrné rozdělení

- předpokládáme:
  - náhodná veličina X může nabývat libovolné hodnoty z intervalu $\langle a,b \rangle$
  - její výskyt je na celém intervalu $\langle a,b \rangle$ „stejně možný“
- parametry rozdělení: a, b
- zapisujeme:

$$X \sim R(a,b)$$

Rovnoměrné rozdělení

- funkce hustoty pravděpodobnosti:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{pro } a \le x \le b \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

- distribuční funkce

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \le a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{pro } a < x < b \\ 1 & b \le x \end{cases}$$

Rovnoměrné rozdělení

- střední hodnota:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

- rozptyl:

$$D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Příklad 3

- Při kontrole odběru plynu se zjišťují na ukazateli plynoměru pouze celá čísla. K určitému datu byl takto zjištěn odečet 602 m^3. Skutečná spotřeba plynu za šest měsíců s přihlédnutím na desetinná místa je náhodná veličina mající rovnoměrné rozdělení v intervalu (600;605).
  - Jaká je pravděpodobnost, že skutečná spotřeba plynu je větší než spotřeba odečtená?
  - Jaká je pravděpodobnost, že spotřeba je z intervalu 595-602 m^3?

Příklad 3a – řešení

$$X \sim R(600,605)$$

$$P(X > 602) = 1 - P(X \leq 602) = 1 - F(602)$$

$$= 1 - \frac{602 - 600}{605 - 600} = 0{,}6$$

Příklad 3b – řešení

$$X \sim R(600,605)$$

$$P(595 \leq X \leq 602) = F(602) - F(600) =$$

$$= \frac{602-600}{605-600} - 0 = 0{,}4$$

Exponenciální rozdělení

– Využívá se např. ve spolehlivosti, pojistné matematice, modelech hromadné obsluhy

– Vyjadřuje dobu mezi dvěmi po sobě jdoucími nahodilými událostmi (např. životnost součástky, doba mezi pojistnými událostmi, doba mezi příchody zákazníků)

– Parametr λ vyjadřuje střední počet událostí v časové jednotce

– Zapisujeme: $X \sim Ex(\lambda)$

Exponenciální rozdělení

– Hustota pravděpodobnosti:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-x \cdot \lambda} & \text{pro } x \geq 0 \\ 0 & \text{pro x} < 0 \end{cases}$$

– Distribuční funkce: $$F(x) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-x \cdot \lambda} & \text{pro } x \geq 0 \\ 0 & \text{pro x} < 0 \end{cases}$$

– Střední hodnota: $$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

– Rozptyl $$D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Příklad 4

- Náhodná veličina popisující životnost žárovky má exponenciální rozdělení se střední hodnotou 1200h. Vypočítejte pravděpodobnost, že když si koupím žárovku, že vydrží minimálně 1000h a maximálně 1500h.

Příklad 4 – řešení

$$X \sim Ex\left(\frac{1}{1200}\right)$$

$$P(1000 < X < 1500) = F(1500) - F(1000) =$$

$$= \left(1 - e^{-\frac{1500}{1200}}\right) - \left(1 - e^{-\frac{1000}{1200}}\right) = 0{,}7135 - 0{,}5654 = 0{,}1481$$

Normální rozdělení

- normální rozdělení je základním rozdělením spojité náhodné veličiny, nabývá hodnot z celé reálné osy
- zapisujeme:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

- charakteristiky:

$$E(X) = \mu \qquad\qquad D(X) = \sigma^2$$

Normální rozdělení

- funkce hustoty pravděpodobnosti:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- distribuční funkce:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

Normované normální rozdělení

- obecných normálních rozdělení existuje nekonečně mnoho $\rightarrow$ každé kombinaci μ a σ^2 vyhovuje nějaké normální rozdělení
- pokud n.v. X má obecné normální rozdělení, pak n.v. U, která vznikne normováním n.v. X

$$U = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

má normované normální rozdělení $N(0,1)$

Normované normální rozdělení

- funkce hustoty pravděpodobnosti:

$$\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}}$$

- distribuční funkce:

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{u} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Normované normální rozdělení

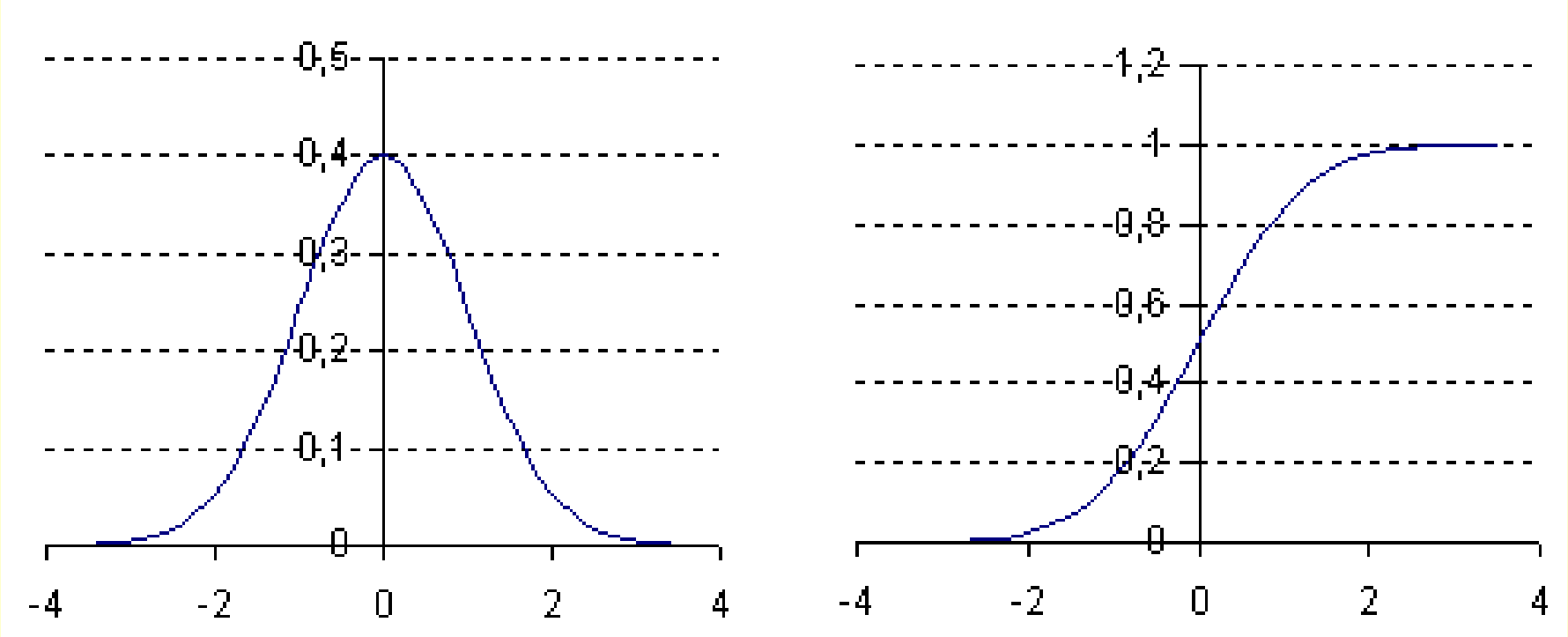
- střední hodnota:

$$E(U) = 0$$

- rozptyl:

$$D(U) = 1$$

Normované normální rozdělení



Příklad 5

- Při prodeji vánočních kaprů má hmotnost kapra v jedné z kádí přibližně normální rozdělení se střední hodnotou 2,3 kg a se směrodatnou odchylkou 0,3 kg.
  - Jaký podíl kaprů přesáhne svou hmotností 2,6 kg?
  - Chci koupit 5 kaprů. Jaká je pravděpodobnost, že jejich celková hmotnost bude v rozmezí 10 až 12 kg?
  - Koupím 5 kaprů. Vypočítejte pravděpodobnost, že průměrně mám kapra, který váží víc jak 2,5 kila.

Příklad 5a – řešení

$$X \sim N(2{,}3;0{,}09)$$

$$P(X > 2{,}6) = 1 - P(X \leq 2{,}6) =$$

$$= 1 - F(2{,}6) = 1 - \Phi\left(\frac{2{,}6 - 2{,}3}{0{,}3}\right) =$$

$$= 1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}841 = 0{,}159$$

Součet náhodné veličiny

$$\sum X \sim N(n \cdot \mu; n \cdot \sigma^2)$$

Příklad 5b – řešení

$$\sum X \sim N(11{,}5;0{,}45)$$

$$P(10 < X < 12) = F(12) - F(10) =$$

$$= \Phi\left(\frac{12-11{,}5}{\sqrt{0{,}45}}\right) - \Phi\left(\frac{10-11{,}5}{\sqrt{0{,}45}}\right) =$$

$$= \Phi(0{,}745) - \Phi(-2{,}236) =$$

$$= 0{,}773 - (1 - 0{,}988) = 0{,}761$$

Průměr náhodné veličiny

$$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Příklad 5c – řešení

$$\overline{X} \sim N(2{,}3;0{,}018)$$

$$P\left(\overline{X} > 2{,}5\right) = 1 - F\left(2{,}5\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2{,}5 - 2{,}3}{\sqrt{0{,}018}}\right) =$$

$$= 1 - \Phi\left(1{,}491\right) = 1 - 0{,}933 = 0{,}067$$

Příklad 6

- Máme náhodnou veličinu X, která má normální rozdělení se střední hodnotou 100 a neznámým rozptylem. Víme, že pravděpodobnost, že tato náhodná veličina nabude hodnoty větší jak 120 je 0,009. Vypočítejte onen neznámý rozptyl.

Příklad 6 – řešení

$$X \sim N(100;\sigma^2)$$

$$P\left(X \leq 120\right) = 0{,}991$$

$$\Rightarrow$$

$$u_{0,991} = 2{,}366$$

$$\Rightarrow$$

$$2{,}366 = \frac{120-100}{\sigma} \Rightarrow \sigma \doteq 8{,}45 \Rightarrow \sigma^2 \doteq 71{,}45$$

Pearsonovo (χ-kvadrát) rozdělení

- Odvozené z normovaného normálního rozdělení $U \sim N(0;1)$.

- Rozdělení definované vztahem $\chi^2(1) = U^2$ nazýváme **Pearsonovo (chí-kvadrát rozdělení) s 1 stupněm volnosti.**

- Rozdělení definované vztahem $\chi^2(\upsilon) = \sum_{i=1}^{\upsilon} U_i^2$ nazýváme **Pearsonovo (chí-kvadrát rozdělení) s υ stupni volnosti**.

Studentovo rozdělení

- Odvozené z normovaného normálního rozdělení $U \sim N(0;1)$ a χ-kvadrát rozdělení $\chi^2(\upsilon)$.

- Rozdělení definované vztahem

$$t(\upsilon) = \frac{U}{\sqrt{\frac{\chi^2(\upsilon)}{\upsilon}}}$$

nazýváme **Studentovo rozdělení s υ stupni volnosti**.

Fisher-Snedecorovo rozdělení

- Speciální rozdělení, které se používá při testování statistických hypotéz.
- Označuje se F.
- Má m a n stupně volnosti.